

1. Dicionário de dados por tabela

Tabela: Passageiro

- Armazena as informações cadastrais e de identificação de cada passageiro atendido pelo sistema

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo	Chave	Valor Padrão	Regra	Exemplo
id_passageiro	INT	-	NOT NULL	PK	Auto-incremento	Inteiro positivo sequencial	1
nome	VARCHAR	100	NOT NULL	-	-	Nome completo do passageiro	Carlos Eduardo da Silva
cpf	CHAR	11	NOT NULL	-	-	Apenas 11 dígitos numéricos; únicos	12345678901
email	VARCHAR	100	NOT NULL	-	-	Formato válido de email; único	carlos.silva@gmail.com
telefone	VARCHAR	15	NULL	-	-	Telefone com DDD	(11) 987654321

Tabela: Aeronave

- Registra os aviões que compõem a frota disponível para a realização dos voos

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo	Chave	Valor Padrão	Regra	Exemplo
id_aeronave	INT	-	NOT NULL	PK	Auto-incremento	Inteiro positivo sequencial	1
modelo	VARCHAR	50	NOT NULL	-	-	Fabricante e modelo comercial	Boeing 737-800
capacidade	INT	-	NOT NULL	-	-	Valor inteiro maior que 0	186
matrícula	VARCHAR	10	NOT NULL	-	-	Prefixo de registro aeronáutico; único	PR-GUO

Tabela: Voo

- Armazena o planejamento e os dados operacionais de viagens realizadas pelas aeronaves.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo	Chave	Valor Padrão	Regra	Exemplo
id_voo	INT	-	NOT NULL	PK	Auto-incremento	Inteiro positivo sequencial	101
codigo_voo	VARCHAR	10	NOT NULL	-	-	Código comercial da rota	G3-1402
origem	CHAR	3	NOT NULL	-	-	Sigla IATA do aeroporto	GRU
destino	CHAR	3	NOT NULL	-	-	Sigla IATA (deve ser diferente da origem)	BSB
data_hora_partida	DATETIME	-	NOT NULL	-	-	Data e hora programada de saída	2026-09-15 08:30:00
data_hora_chegada	DATETIME	-	NOT NULL	-	-	Deve ser posterior à data/hora de partida	2026-09-15 10:30:00
id_aeronave	INT	-	NOT NULL	FK	-	Deve existir em: AERONAVE(id_aeronave)	1

Tabela: Passageiro_Voo (tabela associativa)

- Registra a alocação e o assento de cada passageiro em um voo específico (resolução da relação $N:N$)

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo	Chave	Valor Padrão	Regra	Exemplo
id_passageiro	INT	-	NOT NULL	PK, FK	-	Deve existir em: PASSAGEIRO(id_passageiro)	1
id_voo	INT	-	NOT NULL	PK, FK	-	Deve existir em: VOO(id_voo)	101
assento	VARCHAR	4	NOT NULL	-	-	Fila + letra do assento	14B
data_reserva	DATETIME	-	NOT NULL	-	CURRENT_TIME STAMP	Data e hora do registro de reserva	2026-08-20 14:00:00

2. Mapeamento de Relacionamentos

Tabela origem	Cardinalidade	Tabela destino	FK	PK	Descrição
Aeronave	1 : N	Voo	Voo.id_aeronave	Aeronave.id_aeronave	Uma aeronave realiza vários voos; cada voo é operado por uma única aeronave
Passageiro	1 : N	Passageiro_voo	Passageiro_voo.id_passageiro	Passageiro.id_passageiro	Um passageiro pode possuir várias reservas de voos
Voo	1: N	Passageiro_voo	Passageiro_voo.id_voo	Voo.id_voo	Um voo pode ter vários passageiros associados

3. Regras de Negócio

- **Unicidade de Reserva por Passageiro no Voo:** Um passageiro não pode reservar mais de um assento no mesmo voo. A combinação (id_passageiro, id_voo) é estritamente única (Chave Primária Composta).
- **Exclusividade de Assento:** Um mesmo assento em um determinado voo não pode ser atribuído a dois passageiros diferentes (UNIQUE (id_voo, assento)).
- **Validação Cronológica de Voo:** O horário previsto de chegada (data_hora_chegada) deve ser estritamente posterior ao horário de partida (data_hora_partida).
- **Coerência de Rota:** O aeroporto de origem e o de destino não podem ser idênticos no mesmo registro de voo.

4. Índices e restrições

Chaves Primárias:

- pk_passageiro: PASSAGEIRO (id_passageiro)
- pk_aeronave: AERONAVE (id_aeronave)
- pk_voo: VOO (id_voo)
- pk_passageiro_voo: PASSAGEIRO_VOO (id_passageiro, id_voo)

Restrições de Unicidade:

- uq_passageiro_cpf: PASSAGEIRO (cpf)
- uq_passageiro_email: PASSAGEIRO (email)
- uq_aeronave_matricula: AERONAVE (matricula)
- uq_voo_assento: PASSAGEIRO_VOO (id_voo, assento)

Chaves Estrangeiras:

- fk_voo_aeronave: VOO (id_aeronave) → AERONAVE (id_aeronave)
- fk_pv_passageiro: PASSAGEIRO_VOO (id_passageiro) → PASSAGEIRO (id_passageiro)
- fk_pv_voo: PASSAGEIRO_VOO (id_voo) → VOO (id_voo)

Restrições de Checagem:

- chk_capacidade_positiva: AERONAVE (capacidade > 0)
- chk_horario_voo: VOO (data_hora_chegada > data_hora_partida)
- chk_rota_valida: VOO (origem <> destino)